

稼働カレンダー ― データベース設計書（テーブル定義書）

006_DB バージョン 1 ― REQ-070-075、承認済み 006_BD バージョン 1、WI-010。英語版 006_DB バージョン 1 の日本語版。主 DD、API、FN は後続の逐次レビュー対象であり、既存の契約ではない。

文書管理と物理命名規則

項目	内容
文書 ID / バージョン	006_DB / 1
システム / 作業項目	ProductionManagementAI / WI-010
データベース / スキーマ / DBMS	production_management_ai / public / PostgreSQL 17
文字コード	UTF-8
作成者 / 作成日 / 更新日	Agent / 2026-10-01 / 2026-10-02
レビュー状態	レビュー提出。スキーマは未実装

バージョン	対象	変更	日付	作成者
1	全体	BD 承認後の追加型カレンダースキーマ初版	2026-10-02	Agent

[005_DB](#) の snake_case、UUID、UTC の timestamptz、pk/fk/ck/ux/ix_ を踏襲する。通常はアプリケーションが UUID v7 を生成し、DB の既定値は gen_random_uuid()。日付は PostgreSQL date / .NET DateOnly とし、時刻として扱わない。時間数は桁指定なし numeric と明示的 CHECK を使用する。カレンダー独自の bigint 集約リビジョンを 永続化し、既存マスタの xmin を流用しない。

入力：[承認済み BD](#)、[承認済み要件](#)、[決定記録](#)、[アーキテクチャ評価](#)。製品、ライン、対応製品、製造指示の既存設計は変更しない。

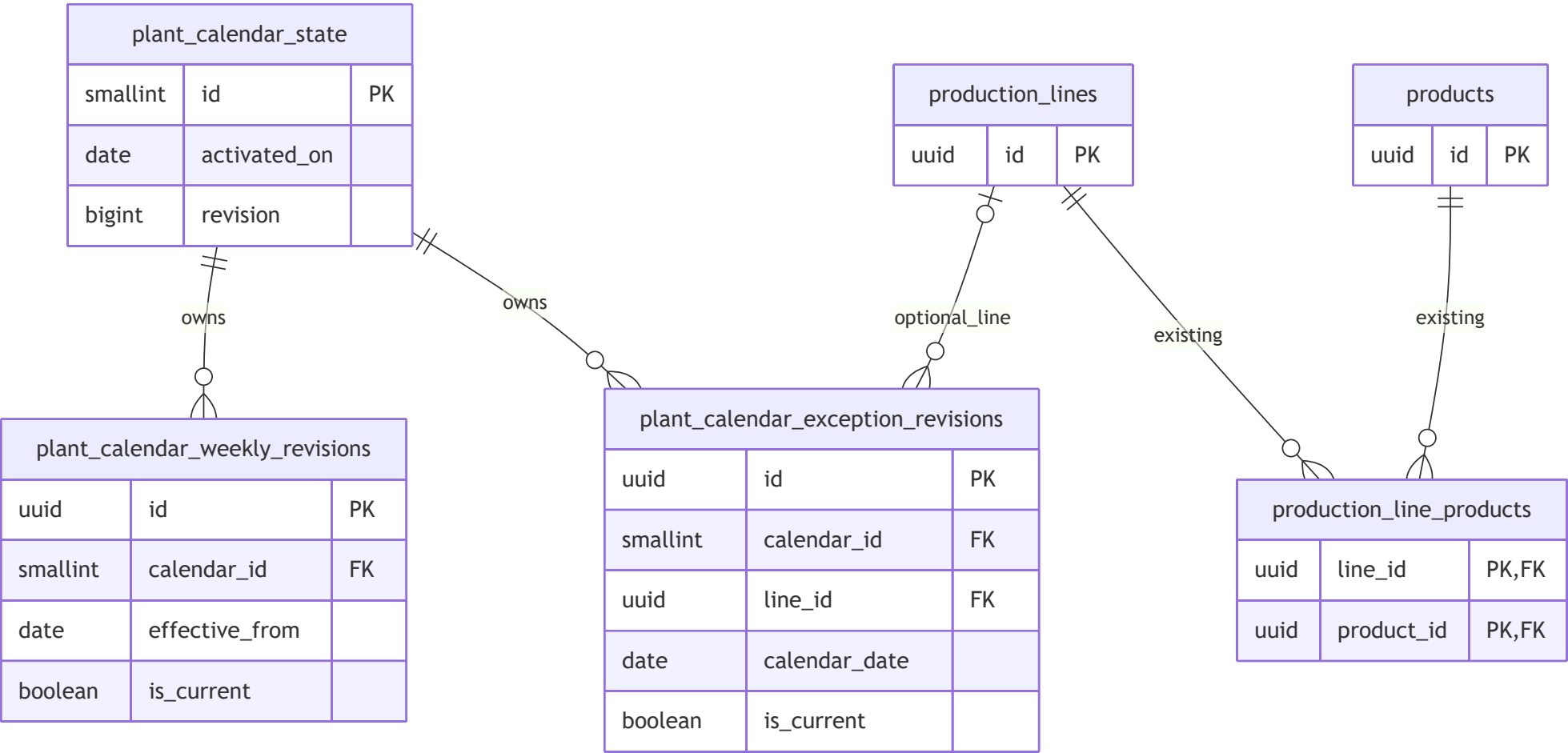
テーブル一覧

No.	物理名 / 論理名	概要	PK 以外の索引	トリガー	作成 / 変更 / 削除	状態
1	plant_calendar_state / カレンダー状態	1 工場の有効化日と全体編集リビジョン	なし	なし	— / — / —	計画
2	plant_calendar_weekly_revisions / 週間規則履歴	曜日定義と取消マーカを保持	あり	なし	— / — / —	計画

No.	物理名 / 論理名	概要	PK 以外の索引	トリガー	作成 / 変更 / 削除	状態
3	plant_calendar_exception_revisions / 日付例外履歴	工場・ライン定義と削除マーカを保持	あり	なし	— / — / —	計画

すべて public スキーマ。テーブルは未作成。本機能では無期限保持とし、パージ、物理削除、CSV 入出力は設けない。件数は日数ではなく実際の編集回数に応じて増加する。能力は導出値でありテーブルを持たない。既存マスタは参照・読取のみ。production_orders は変更しない。

ER 図と関連



ER 図の物理識別子および関連キーは英語版と同一。

子	親 / 外部キー	関連 / 動作
週間規則履歴	カレンダー状態 / calendar_id	必須親、1:N、UPDATE/DELETE RESTRICT
日付例外履歴	カレンダー状態 / calendar_id	必須親、1:N、UPDATE/DELETE RESTRICT

子	親 / 外部キー	関連 / 動作
日付例外履歴	production_lines / line_id	任意親。null は工場。1:N、UPDATE/DELETE RESTRICT
既存ライン対応製品	既存ライン・製品キー	関連は変更せず、参考能力の読取に使用

テーブル定義

物理列順は以下の表の順番とし、監査列を末尾に置く。すべて使用列で、予約列なし。「―」は既定値・キーなし。varchar の長さは Unicode コードポイント数。新規のユーザー ID や認証情報列は設けない。

カレンダー状態 — plant_calendar_state

有効化時に所有者が作成する単一行。実行時はリビジョンと更新時刻だけを変更する。タイムゾーンは日付基準の記録であり、編集可能な設定ではない。有効化後の件数は 1 行。

No.	列 / 論理項目	PostgreSQL 型	NOT NULL	既定値	キー	検証 / 説明
1	id / 単一行 ID	smallint	Yes	―	PK	1 固定
2	activated_on / 記録範囲開始日	date	Yes	―	―	所有者が指定する工場現地の有効化日。変更不可
3	time_zone_id / 日付基準	varchar(100)	Yes	―	―	Plant:TimeZone、現在 Asia/Tokyo。空白不可、変更不可
4	revision / 集約トークン	bigint	Yes	1	―	1 以上。コミットした変更ごとに 1 加算
5	created_at_utc / 作成日時	timestamptz	Yes	now()	―	変更不可
6	updated_at_utc / 更新日時	timestamptz	Yes	now()	―	集約変更時に設定

明示的な有効化だけで、最初の月～金規則（mask 31、revision 1、同一 activated_on）と同時に初期化する。それ以前の日付を自動補完しない。有効化がなければ「設定なし」とし、暗黙の月～金扱いをしない。起動・読取時に設定タイムゾーンとの不一致を検出した場合、承認された運用解決までカレンダー操作を拒否する。保存済み日付を別タイムゾーンで再解釈しない。

週間規則履歴 — plant_calendar_weekly_revisions

保存・取消ごとに保持するスナップショット。論理的な識別は (calendar_id, effective_from)。修正時に日付は移動しない。別日付は別定義となり、過去スナップショットも読取可能。

No.	列 / 論理項目	PostgreSQL 型	NOT NULL	既定値	キー	検証 / 説明
1	id / リビジョン ID	uuid	Yes	gen_random_uuid()	PK	変更不可

No.	列 / 論理項目	PostgreSQL 型	NOT NULL	既定値	キー	検証 / 説明
2	calendar_id / カレンダー	smallint	Yes	—	FK	状態 id 参照
3	effective_from / 適用開始日	date	Yes	—	最新 UK の一部	有効化日以降。変更日検証はアプリケーション
4	working_weekdays / 曜日ビット	smallint	No	—	—	0～127。月=1、火=2、水=4、木=8、金=16、土=32、日=64
5	is_withdrawn / 取消マーカー	boolean	Yes	false	—	true なら曜日 mask は null
6	is_current / 同日付の最新	boolean	Yes	true	部分 UK	スナップショットの唯一の更新可能列。旧行は false
7	commit_revision / 集約リビジョン	bigint	Yes	—	UK の一部	1 以上。サーバーが新しい状態リビジョンを設定
8	created_at_utc / 記録日時	timestamptz	Yes	now()	—	変更不可。保持内容の更新日時は不要

通常行は非 null mask が必須。0 は全曜日休業で有効。取消マーカーは null mask。初回有効化規則は取消不可。既存日付の修正・取消は未来の適用開始日のみ。本日の規則変更は本日開始の定義を追加・置換し、より古い effective_from 行は変更しない。照会日以下の effective_from のうち、最新行が取消されていない最大の開始日を選択する。記録範囲は activated_on から。終了日は次の存続開始日から導出し、重複区間を保存しない。未来規則の取消で前の規則が再び適用される。同日付の再作成は取消マーカーを旧版化する。

日付例外履歴 — plant_calendar_exception_revisions

論理的識別は (calendar_id, line_id, calendar_date)。null line_id は工場。各識別に最新スナップショットまたは削除マーカーを 1 件だけ保持する。ラインの停止でも参照を削除しない。例外の初期サンプルデータは投入しない。

No.	列 / 論理項目	PostgreSQL 型	NOT NULL	既定値	キー	検証 / 説明
1	id / リビジョン ID	uuid	Yes	gen_random_uuid()	PK	変更不可
2	calendar_id / カレンダー	smallint	Yes	—	FK	状態 id 参照
3	line_id / 任意ライン	uuid	No	—	FK / 最新 UK の一部	null は工場。その他は永続ライン ID
4	calendar_date / 例外日	date	Yes	—	最新 UK の一部	有効化日以降。対象と日付は変更不可
5	is_working / 上書き稼働状態	boolean	No	—	—	通常行は値必須。削除行は null
6	working_hours / 明示時間	numeric、桁指定なし	No	—	—	稼働行のみ、0 超～24 以下、小数 3 桁以下。null はライン基準
7	reason / 任意理由	varchar(500)	No	—	—	Unicode 前後空白を除去、空文字は null。プレーンテキスト、500 コードポイント以下

No.	列 / 論理項目	PostgreSQL 型	NOT NULL	既定値	キー	検証 / 説明
8	is_removed / 削除マーカー	boolean	Yes	false	—	true は状態・時間・理由すべて null
9	is_current / 識別の最新	boolean	Yes	true	部分 UK	唯一の更新可能なスナップショット列
10	commit_revision / 集約リビジョン	bigint	Yes	—	UK の一部	1 以上、サーバー生成
11	created_at_utc / 記録日時	timestampztz	Yes	now()	—	変更不可

パターン	is_working	working_hours	reason	解決
稼働・継承	true	null	任意	選択ラインの現設定。工場のみではライン依存と表示
稼働・明示	true	正の正確な値	任意	明示時間を使用
休業	false	null	任意	実効時間 0。明示的な 0 は保存しない
削除済み	null	null	null	マーカーを除外し、下位規則を表示

更新は旧最新行を旧版化して新しい行を追加する。削除はマーカー追加、再追加はそのマーカーを旧版化する。ライン例外の新規・編集は稼働中ラインが必須。停止済みラインの既存例外は読取でき、本日・未来なら削除できる。過去日付の変更は拒否し、削除しても以前の記録内容を消さない。過去のマスタ時間や能力の証拠とはしない。過去カレンダーは保持した日規則を示し、継承時間は現設定・ライン依存と明示する。

制約一覧

物理制約名と SQL は英語版と同一。

名前	種類 / テーブル	定義 / 責務
pk_plant_calendar_state	PK / state	(id)
ck_calendar_state_singleton	CHECK / state	id = 1
ck_calendar_state_revision	CHECK / state	revision >= 1
ck_calendar_state_zone	CHECK / state	time_zone_id = btrim(time_zone_id) AND length(time_zone_id) > 0
ck_calendar_state_date	CHECK / state	activated_on BETWEEN DATE '0001-01-01' AND DATE '9999-12-31'
pk_calendar_weekly_revisions	PK / weekly	(id)
fk_calendar_weekly_state	FK / weekly	calendar_id -> state(id), RESTRICT update/delete

名前	種類 / テーブル	定義 / 責務
ck_calendar_weekly_date	CHECK / weekly	effective_from BETWEEN DATE '0001-01-01' AND DATE '9999-12-31'
ck_calendar_weekly_payload	CHECK / weekly	(is_withdrawn AND working_weekdays IS NULL) OR (NOT is_withdrawn AND working_weekdays IS NOT NULL AND working_weekdays BETWEEN 0 AND 127)
ck_calendar_weekly_revision	CHECK / weekly	commit_revision >= 1
pk_calendar_exception_revisions	PK / exceptions	(id)
fk_calendar_exception_state	FK / exceptions	calendar_id -> state(id), RESTRICT update/delete
fk_calendar_exception_line	FK / exceptions	line_id -> production_lines(id), RESTRICT update/delete
ck_calendar_exception_date	CHECK / exceptions	calendar_date BETWEEN DATE '0001-01-01' AND DATE '9999-12-31'
ck_calendar_exception_payload	CHECK / exceptions	(is_removed AND is_working IS NULL AND working_hours IS NULL AND reason IS NULL) OR (NOT is_removed AND is_working IS NOT NULL AND (is_working OR working_hours IS NULL))
ck_calendar_exception_hours	CHECK / exceptions	working_hours IS NULL OR (working_hours > 0 AND working_hours <= 24 AND scale(working_hours) <= 3)
ck_calendar_exception_revision	CHECK / exceptions	commit_revision >= 1

一意索引は次節に示す。明示的な IS NULL/IS NOT NULL で、SQL CHECK の null 結果による 不完全な内容の受入れを防ぐ。日付範囲は PostgreSQL infinity と DateOnly 非対応日付も拒否する。数値範囲・桁数検証は NaN、infinity、過剰精度を拒否する。桁指定 numeric は検証前に丸める可能性がある。[PostgreSQL 数値型](#) を参照。有効化下限、本日・未来、初回規則保護、リビジョン割当、マスタ適格性は行間・時計の規則であり、ロックしたアプリケーショントランザクションで検証する。時刻依存の CHECK は作らない。[PostgreSQL 制約](#) を参照。

インデックス一覧

すべて計画段階、作成・削除日は ―。btree。新規テーブルの通常トランザクションで作成し、CONCURRENTLY は不要。既存の稼働テーブルに索引を追加しない。

索引 / テーブル	キー順序	一意性 / 条件	用途
pk_plant_calendar_state / state	id ASC	Yes	単一行の読取・ロック
pk_calendar_weekly_revisions / weekly	id ASC	Yes	リビジョン識別
ux_calendar_weekly_current / weekly	calendar_id ASC, effective_from DESC	Yes; WHERE is_current	同開始日の最新 1 件、適用規則検索

索引 / テーブル	キー順序	一意性 / 条件	用途
ux_calendar_weekly_commit / weekly	calendar_id ASC, commit_revision ASC	Yes	変更ごとに週間スナップショット 1 件、履歴
pk_calendar_exception_revisions / exceptions	id ASC	Yes	リビジョン識別
ux_calendar_exception_current / exceptions	calendar_id ASC, line_id ASC, calendar_date ASC	Yes, NULLS NOT DISTINCT; WHERE is_current	null 工場と削除マーカを含め対象・日付ごとに最新 1 件、月表示
ux_calendar_exception_commit / exceptions	calendar_id ASC, commit_revision ASC	Yes	変更ごとに例外スナップショット 1 件、履歴
ix_calendar_exception_line / exceptions	line_id ASC	No; WHERE line_id IS NOT NULL	保持参照の外部キー確認で履歴全件走査を避ける

最新索引に取消・削除マーカも含め、一意性の回避を防ぐ。読取は最新行を確定してからマーカを除外する。サーバクエリの is_current 条件は固定し、利用者の日付・ID をパラメータ化する。[部分索引](#) を参照。工場用のゼロ UUID は使わない。集約ロックで 1 コミットリビジョンにつき週間または例外の変更 1 件を保証する。個別テーブルの一意索引だけではテーブル間の制限を保証できない。

トリガー一覧

なし。既存の製品単位リビジョントリガーは変更しない。検証と追加・旧版化は Application の責務。ジョブ、外部祝日呼出し、DB 時計トリガー、自動履歴パージはない。

トランザクション、解決、同時実行

正の bigint リビジョンをサーバ生成し、API では不透明文字列とする。xmin と異なり通常のバックアップ・復元でデータとして保持するが、旧状態への復元では書込停止とクライアント初期化が必要。利用者指定の置換リビジョンを受け入れない。オーバーフローは全体拒否し、循環・リセットしない。

操作	トランザクション / 検証
月・編集・履歴・能力読取	読取専用 REPEATABLE READ。工場時計・日付を一度取得し、状態・規則・マスタを同一 MVCC スナップショットで読む。上限付き一括検索、日ごとの DB 往復なし
週間変更	READ COMMITTED。state id=1 を FOR UPDATE。観測リビジョン、日付、対象を検証し、旧最新行を旧版化、新行追加、状態を 1 加算し同時コミット
ライン例外の新規・編集	対象ラインを先に FOR SHARE、次に状態を FOR UPDATE。観測版・対象行・稼働中状態・日付を再検証し、追加と加算を原子的に行う
工場例外変更	状態を FOR UPDATE。同じ観測版・日付・対象検証
停止ラインの例外削除	参照ラインを先に FOR SHARE、次に状態を FOR UPDATE。編集可能な既存例外削除だけ停止ラインを許可。マーカ追加とリビジョン加算

ロック順序はライン→カレンダーで固定し、逆順は禁止。カレンダー変更は製品・対応製品・指示をロックしない。既存マスタ処理もカレンダーを取得しないため、製品→ライン→対応製品の既存順序に循環を導入しない。FOR SHARE で稼働中検証中の停止を防ぐ。読取はマスタ更新ロックを持たず、能力はそのスナップショットの参考値であり、後の設定変更を保証しない。[トランザクション分離](#) を参照。

ロック待機後は変更検証の直前に工場の本日を再取得する。受入れた日付基準はその検証時点。検証後の日付進行で別の操作を過去日付扱いにしない。タイムアウト、検索範囲、取消予算は API/FN が定義する。

削除・再追加、本日開始規則の修正を含む全変更に観測した全体リビジョンを使う。別対象の変更でも保守的な競合となり得る。入力を保持して明示的に再読込し、自動統合・再送はしない。内容未変更なら永続化・リビジョン加算なし。同一トランザクションで旧 is_current=false の後に新行を追加し、一意違反ではすべてロールバックする。途中の欠落状態を公開しない。有効化と初回定義も所有者の単一トランザクション。

解決順序は最新ライン例外→最新工場例外→適用可能な未取消週間規則。勝った例外を全体適用する。時間継承は現在のライン基準からのみ行い、別例外の時間を混在させない。削除行は適用しない。有効化以前は設定なし。過去規則は読取専用。保持版は監査記録であり、過去能力のスナップショットではない。

能力は同一スナップショットのライン・製品・対応製品稼働状態、確認単位と unit_revision 一致を確認し、正確な時間×60÷単位時間を計算する。個数系は整数、kg/m は小数 3 桁で切り捨てる。有効な組合せの休業日は 0、停止・単位不一致・非対応は休業日でも利用不可。異なる単位の合算、能力保存、指示割当、納期・ダッシュボード期間変更、開始時のカレンダー判定はない。

既知の競合・検証失敗はロールバックして入力保持。コミット結果不明なら書込再送を禁止し、集約版・対象・履歴を読んで照合する。同じ内容でも、このクライアントの保存成功の証明にはならない。幂等要求台帳や HTTP の exactly-once 保証は追加しない。API/FN は結果不明を正直に維持する。

DB ロールと権限

ロール / オブジェクト	計画権限	理由 / 制限
pmai_app / state	SELECT; UPDATE(revision, updated_at_utc)	ロック・加算のみ。INSERT/DELETE、有効化日・タイムゾーン UPDATE 不可
pmai_app / weekly・exceptions	SELECT, INSERT; UPDATE(is_current)	新版追加・旧版化のみ。内容・キー・日付 UPDATE と DELETE 不可
pmai_app / 既存マスタ	既存 SELECT と確立済み権限を維持	現ライン・製品・対応製品読取。FOR SHARE は既存ライン UPDATE 権限を利用
所有者 / migration	DDL、有効化 INSERT、GRANT	実行時には使用しない。新規ログイン、パスワード、スキーマ CREATE、superuser 権限なし

UUID に sequence 権限は不要。新テーブル全体の UPDATE は許可しない。既存 default privileges が権限を拡張していないか確認する。サービスは変更列だけ指定し、EF の全内容 UPDATE を禁止する。権限は内容書換えを制限するが、改ざん不能な監査境界ではない。所有者は変更でき、実行時は処理ロジックに依存する。Admin/Operator は API 認可方針で、DB ログインではない。ORM/SQL はパラメーター化し、理由をテレメトリに含めない。

API / DD 対応と責務

BD / 論理契約	物理ソース	後続の責務
F-04-06 週間定義	effective_from、working_weekdays、最新・取消版	主 DD マッピング API の日付・曜日表現
F-07-11 対象・日付・状態・時間・理由	例外 line_id・date・内容。削除行は実効日から非表示	API 理由 500 コードポイント、正確な時間、対象変更不可
F-12-13 保存・削除・取消版	状態 revision と対象リビジョン ID	API 文字列トークン・エラー、FN 原子的处理・日付境界
F-03 / FN-037 状態・適用元	同一週間・工場・ライン解決	FN 検索・優先順位、SPD 設定なし・読取専用表示
F-14-15 / FN-040 能力	現マスタの同一スナップショットとカレンダー	FN 小数切捨て・適格性、API 形式、過去結果なし
F-16 競合・結果不明	リビジョン・最新行・履歴	API/FN の再送なし照合

全体リビジョン、3 テーブル、マーカー、曜日 mask、理由 500 コードポイントは本 DB の技術提案。承認済み業務動作に適合し、DB レビューで判断する。API/DD は制限と責務を維持する。対応月範囲、履歴返却上限、payload 上限、要求予算は後続 API/FN で決める。無制限の全履歴・全月取得は設けない。

Migration 影響と復旧限界

計画 migration	種類 / 対象	手順 / ロック
ExpandPlantCalendar	追加型。新規 3 テーブル、索引、制約、限定権限	所有者 DDL トランザクション。既存ライン FK は親に短時間ロックを取り得る。待機上限あり
明示的カレンダー有効化	同じ新テーブルの初期化データ	タイムゾーン・日付確認後の所有者トランザクション。単一行と初回週間版

- 既存 migration 履歴、タイムゾーン、権限・既定権限、バックアップ手段を確認する。後の実装計画で隔離 DB の新規・更新経路を検証し、既存製品・ライン・指示の件数・ハッシュを比較する。
- 承認された切替前に整合バックアップと関連書込停止を行い、DDL 待機を制限する。追加スキーマ・権限を作成する。既存列、索引、トリガー、seed、指示割当、値は変更しない。
- 有効化日は設定された工場の切替日から選び、SQL CURRENT_DATE や文書日付を使わない。mask 31、revision 1 で一度だけ初期化する。既存有効化があれば調査し、競合無視で上書き・リセットしない。
- スキーマ・初期化検証後に機能を配置する。タイムゾーン互換性と旧アプリの読取を維持する。旧 binary には編集機能がない。カレンダー対応の混在版 writer は別途互換性レビューが必要。
- 権限・制約・最新索引、初回範囲、有効化以前の設定なしを確認し、承認された実行後だけ実結果を記録する。

本書では実 DB DDL、バックアップ、SQL 動作証明、リハーサルを実施していない。新テーブル索引に同時作成は不要だが、既存ライン外部キー DDL はロックを必要とし、無停止保証ではない。所有者トランザクション失敗はその段階をロールバックする。スキーマだけコミット済みで未有効化なら、調査済み修復まで設定なしを維持する。

ロールバックは書込停止と新機能停止を優先し、追加スキーマ・履歴を保持する。既存指示・マスタの動作は変わらない。使用後のテーブル削除は定義・理由・履歴を失う。有効化後の破壊的な自動 Down は拒否し、前進修正または明示承認された整合復元が必要。復元では選択バックアップ以降の書込を失い、トークンが退行し得るため、クライアントを初期化して依存マスタと照合する。binary のロールバックだけでカレンダー行を回復できるとは保証しない。

設計整合性と後続検証

要件	スキーマの支援	後の実装検証
REQ-070	有効化・日付範囲・同一読取	有効化以前、月一括検索、タイムゾーン不一致
REQ-071	開始日・最新一意性・mask・取消版	本日変更で過去維持、未来修正・取消・再追加、全休業
REQ-072	null を含む対象一意性・内容・小数制約・削除版	工場 null・ライン重複、桁数・NaN・infinity、削除再追加、過去拒否
REQ-073	同一 snapshot の既存マスタ、能力テーブルなし	再稼働・全体上書き、単位世代、停止参照、切捨て
REQ-074	集約ロック・リビジョン・列権限	別対象同時変更、停止競合、原子的 rollback、結果不明
REQ-075	指示・dashboard・既存スキーマ依存なし	開始、納期、期間の既存動作維持

文書検証は本段階の対象。SQL・アプリテストは計画のみで未実施。全 DB/API/FN 整合性とセキュリティ gate は逐次レビュー後に確認する。未決業務事項、新規アーキテクチャ境界なし。006_DB と EN/JA PDF のみ提出し、承認後に主 006_DD を作成する。承認済み REQ/BD は変更しない。